सिंपल डाटा एनालिसिस

किराना दुकान की 6 महीने की बिक्री - Python से हल

1. डाटा

एक छोटी किराना दुकान की जनवरी से जून तक की मासिक बिक्री नीचे दी गई है:

महीना	बिक्री (रुपये)
जनवरी (Jan)	20,000
फरवरी (Feb)	22,000
मार्च (Mar)	25,000
अप्रैल (Apr)	21,000
मई (May)	28,000
जून (Jun)	30,000

2. सवाल

ऊपर दिए गए डाटा के आधार पर नीचे के सवालों के जवाब निकालिए:

- (क) 6 महीनों की कुल बिक्री कितनी है ?
- (ख) प्रति महीने औसत बिक्री कितनी है ?
- (ग) किस महीने सबसे ज्यादा बिक्री हुई ?
- (घ) जनवरी से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई ?

3. हल (Solution)

(क) कुल बिक्री = सभी महीनों का जोड़

20000 + 22000 + 25000 + 21000 + 28000 + 30000 = 1,46,000 रुपये

(ख) औसत बिक्री = कुल बिक्री ÷ महीनों की संख्या

146000 ÷ 6 = 24,333.33 रुपये (लगभग)

(ग) सबसे ज्यादा बिक्री वाला महीना

सबसे बड़ी संख्या 30,000 है, जो जून में हुई । इसलिए जून सबसे अच्छा महीना है ।

(घ) बढ़ोतरी का प्रतिशत = (अंतिम - पहली) ÷ पहली × 100

(30000 - 20000) ÷ 20000 × 100 = 50%

4. Python कोड (बेसिक)

इस कोड में pandas से डाटा संभाला गया है और matplotlib से चार्ट बनाया गया है:

```
# सिंपल डाटा एनालिसिस - किराना दुकान की 6 महीने की बिक्री
import pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. डाटा बनाना
data = {
    "Month": ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun"],
```

```
    "Sales": [20000, 22000, 25000, 21000, 28000, 30000],  # रुपये में
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)

# 2. सवालों के जवाब निकालना
total = df["Sales"].sum()
average = df["Sales"].mean()
best = df.loc[df["Sales"].idxmax()]
growth = (df["Sales"].iloc[-1] - df["Sales"].iloc[0]) / df["Sales"].iloc[0] * 100

print("\nकुल बिक्री      :", total)
print("औसत बिक्री      :", round(average, 2))
print("सबसे अच्छा महीना :", best["Month"], "-", best["Sales"])
print("Jan से Jun ग्रोथ :", round(growth, 1), "%")

# 3. चार्ट बनाना
plt.figure(figsize=(8, 4.5))
plt.bar(df["Month"], df["Sales"], color="#2E86AB")
plt.axhline(average, color="red", linestyle="--", label=f"Average = {average:.0f}")
for i, v in enumerate(df["Sales"]):
    plt.text(i, v + 400, str(v), ha="center")
plt.title("Monthly Sales of Grocery Shop (Jan-Jun)")
plt.xlabel("Month")
plt.ylabel("Sales (Rs.)")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("sales_chart.png", dpi=150)
print("\nचार्ट सेव हो गया: sales_chart.png")
```

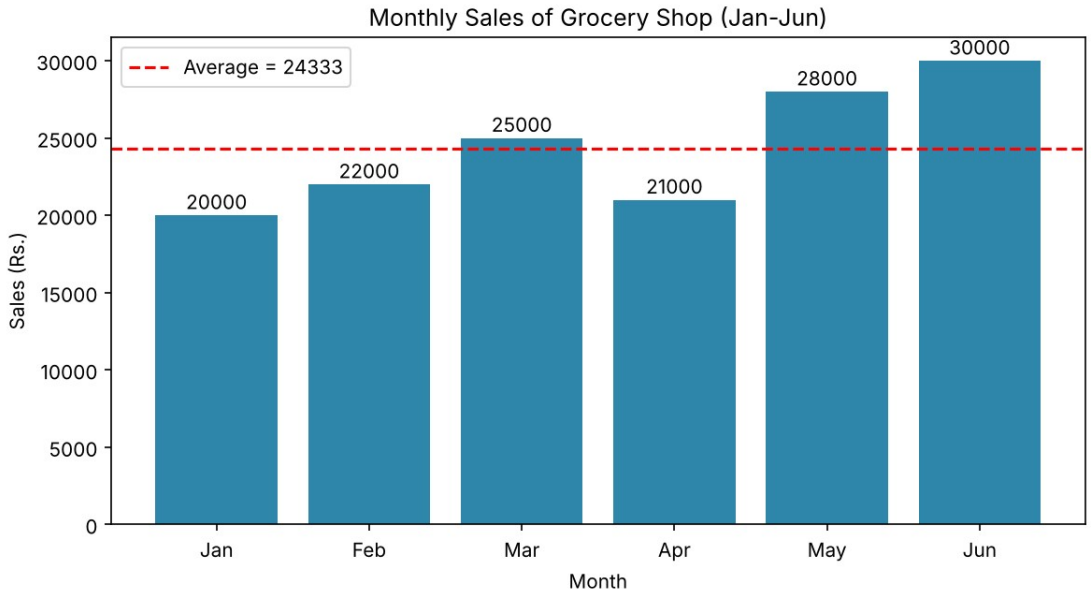
5. आउटपुट

```
  Month  Sales
0   Jan  20000
1   Feb  22000
2   Mar  25000
3   Apr  21000
4   May  28000
5   Jun  30000

कुल बिक्री      : 146000
औसत बिक्री      : 24333.33
सबसे अच्छा महीना : Jun - 30000
Jan से Jun ग्रोथ : 50.0 %

चार्ट सेव हो गया: sales_chart.png
```

6. आउटपुट चार्ट



7. निष्कर्ष

- 6 महीनों में कुल बिक्री 1,46,000 रुपये रही और औसत लगभग 24,333 रुपये प्रति माह।
- जून में सबसे ज्यादा (30,000 रुपये) बिक्री हुई।
- जनवरी से जून तक बिक्री 50% बढ़ी। अप्रैल में हल्की गिरावट आई, बाकी समय बिक्री बढ़ती रही।